

HACKTRIBE CONTROLLER

Manual de Usuario

Controlador MIDI completo para KORG Electribe
E2/E2s/Hacktribe. 16 partes, generación de patrones, edición
avanzada de notas, sistema LFO y presets — todo en un solo
archivo HTML.

16

PARTES MIDI

18

ESTILOS

12

HERRAMIENTAS

Versión 2.0 — Single-file Web MIDI Application
Requiere Chrome, Edge u Opera con Web MIDI habilitado

Contenidos

01 Requisitos Previos

02 Conexión MIDI

03 Parts (Partes)

04 Piano Roll

05 Generación de Patrones

06 Herramientas de Edición

07 Panel de CC

08 Panel LFO

09 Transporte y Sincronización

10 MFX (Master Effects)

11 Estilos de Generación

12 Voiceings de Acordes

13 Groove y Swing

14 Presets y Exportación

15 Versión Móvil

16 Atajos de Teclado

17 Solución de Problemas

01 • Requisitos Previos

Todo lo que necesitás para empezar

Archivo Único

La aplicación es un **archivo HTML único** sin dependencias externas. No necesita conexión a internet, servidor web ni archivos adicionales. Simplemente hacé **dobles clic** en el archivo para abrirlo en el navegador.

Versión Móvil

La versión móvil se ejecuta **directamente desde GitHub**. No necesita instalación ni configuración.

Enlace: <https://gallegherplus.github.io/hacktribe-controller/MOBILE.html>

Conexión MIDI: En Android, Web MIDI requiere **HTTPS**. GitHub Pages sirve por HTTPS, por lo que la conexión MIDI funciona directamente desde el navegador.

Versión Desktop

La versión de escritorio se puede **descargar al PC** y usar de forma completamente standalone. Tiene dos modos de uso:

Modo Standalone:

- Descargá el archivo **DESKTOP.html** y abrílo con doble clic
- Usá el secuenciador, generador de estilos y arpegiador **sin hardware**
- Creá y editá patrones enteros en el navegador

Modo Conectado (Hardware):

- Conectá el Electribe por USB y seleccioná el dispositivo en **MIDI Output**
- Controlá el hardware en tiempo real desde la app
- Sincronizá tempo, enviá notas y recibí feedback del Electribe

Modo Sync (Proyectos):

- Creá proyectos completos en la app y **guardalos como archivos**
- Exportá los patrones y **pasalos al hardware** cuando conectes el Electribe
- Ideal para componer sin hardware y sincronizar después

02 • Conexión MIDI

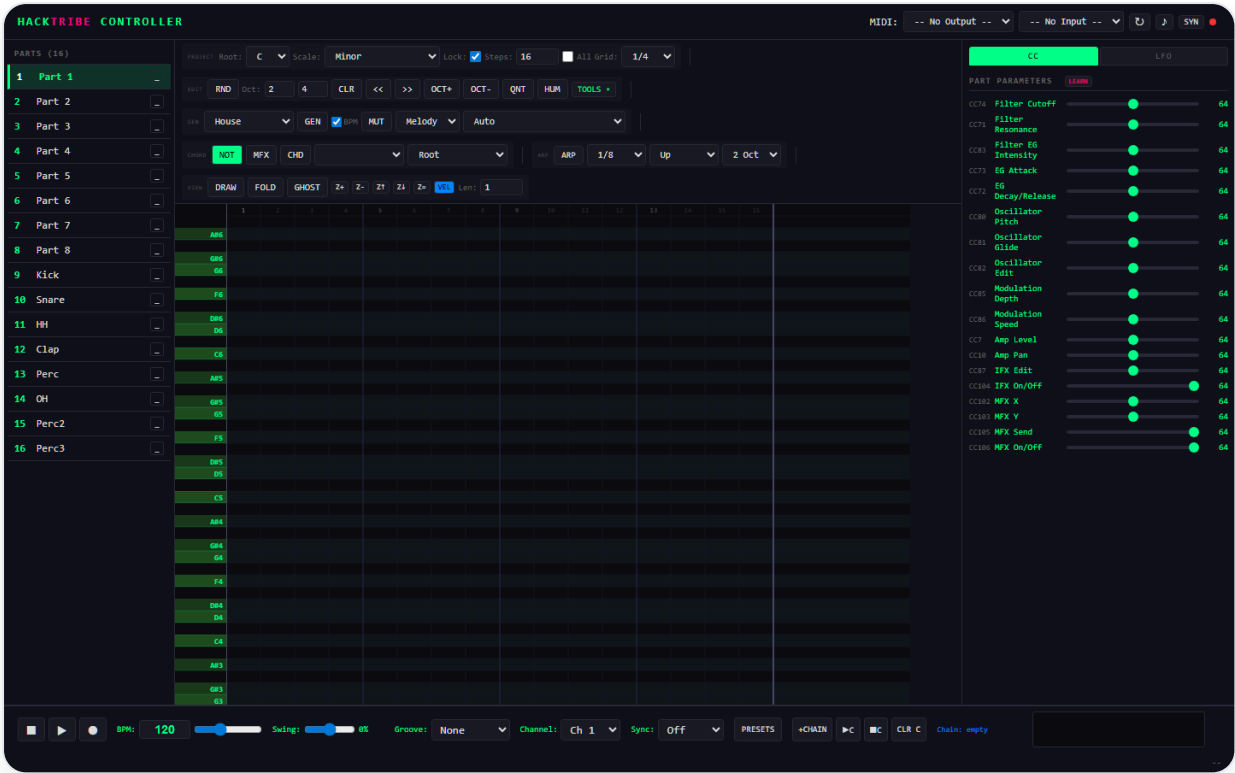
Conectá tu Electribe y empezá a controlar

CRÍTICO — Driver KORG USB-MIDI (solo Windows): Para que la sincronización MIDI funcione correctamente, **debés instalar el driver KORG USB-MIDI**. Sin él, la app no recibe MIDI Clock del Electribe. En Windows 11 (24H2+) NO instalar el driver KORG — usar el driver incluido en Windows.

Paso a paso

1. Conecta el **KORG Electribe E2/E2s/Hacktribe** al computador por USB
2. Abre la aplicación en **Chrome, Edge u Opera**
3. Haz **click en cualquier lugar** de la página para inicializar MIDI
4. Selecciona el dispositivo de salida en el dropdown **MIDI Output**
5. El **punto verde** indica conexión exitosa

Importante: El Electribe debe estar en modo **MIDI** (no Storage). En modo Storage no se puede controlar por MIDI.



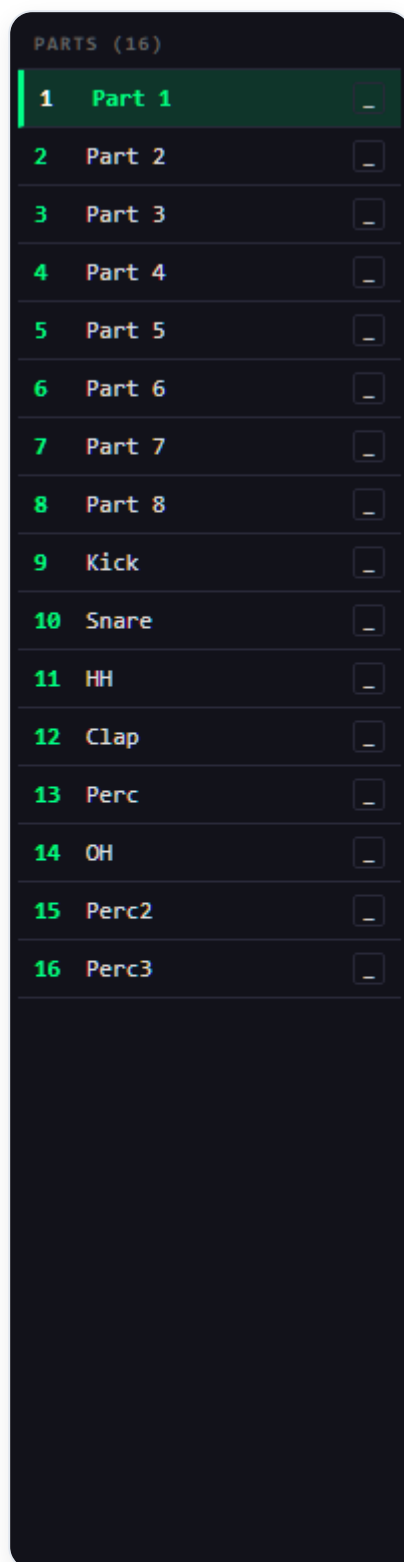
Interfaz completa del HackTribe Controller — barra de herramientas, selector de partes y piano roll

Interfaz de conexión

ELEMENTO	FUNCIÓN
MIDI Output	Selecciona dispositivo de salida MIDI
MIDI Input	Selecciona dispositivo de entrada MIDI
🔄	Re-escanea dispositivos MIDI disponibles
🎵	Envía nota de prueba para verificar la conexión
●	Indicador de estado: verde = conectado, rojo = desconectado

03 • Parts (Partes)

16 canales MIDI independientes



Selector de partes — 16 canales con nombres predefinidos

La barra lateral izquierda muestra **16 partes** independientes. Cada parte es un canal MIDI separado con sus propios ajustes.

Controles por parte

ELEMENTO	FUNCIÓN
Part 1-16	Selecciona la parte para editar
_ / M	Botón de mute: silencia la parte

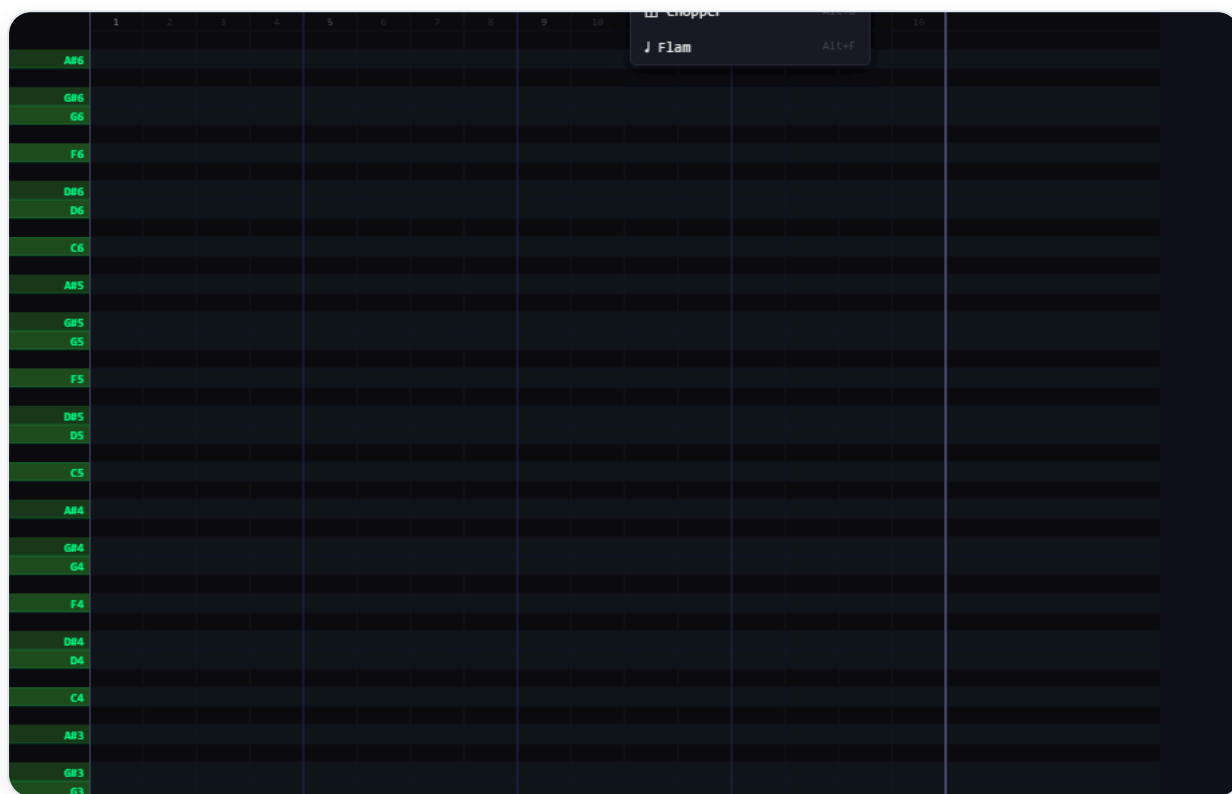
Configuración MIDI por Parte

PARÁMETRO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Channel	1-16	Canal MIDI de salida
Octave	-3 a +3	Transposición de octava
Tone	0-127	Tono seleccionado
Velocity	0-127	Velocidad por defecto
Note Length	0-127	Duración de notas
Mute	On/Off	Silenciar parte
Solo	On/Off	Escuchar solo esta parte
Bank	0-7	Banco de sonido

Tip: La parte seleccionada se resalta en verde. Al cambiar de parte se guardan y cargan automáticamente: pasos, grilla, swing, CCs, LFOs y estado MFX.

04 • Piano Roll

Editor de patrones con grilla de 32 compases × 128 notas



Piano Roll con notas visibles — clic para crear, arrastrar para mover

Configuración de Grilla

Controles

CONTROL	VALORES
Root	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B
Scale	Major, Minor, Dorian, Phrygian, etc.
Lock	ON: ajusta a escala / OFF: todas las notas
Steps	1–64 (guardado por parte)
Grid	1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Note Len	0.25–16 steps

Escalas disponibles

Major	Minor	Dorian
Phrygian	Lydian	Mixolydian
Locrian	Harmonic Minor	Melodic Minor
Pentatonic Maj	Pentatonic Min	Blues
Whole Tone	Diminished	Bebop Dominant
Japanese	Arabic	Hijaz

Herramientas de Edición

BOTÓN	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
RND	Aleatorizar	Genera notas aleatorias dentro de la escala
CLR	Limpiar	Borra todas las notas de la parte actual
<<	Desplazar izq	Mueve todas las notas 1 posición a la izquierda
>>	Desplazar der	Mueve todas las notas 1 posición a la derecha
OCT+	Octava arriba	Transpone todas las notas +1 octava
OCT-	Octava abajo	Transpone todas las notas -1 octava

Edición de Notas

Mouse

ACCIÓN	RESULTADO
Clic espacio vacío	Agrega nota
Clic en nota	Selecciona (se vuelve rosa)
Arrastrar nota	Mueve posición y tono
Clic borde derecho	Cambia duración
Shift + clic	Elimina nota
Clic derecho	Menú contextual

Menú contextual

OPCIÓN	FUNCIÓN
Delete Note	Elimina la nota
Octave +1 / -1	Transpone ± 12 semitonos
Set Velocity	Cambia velocidad (1-127)
Duplicate	Duplica al siguiente paso

Modo Acorde

CONTROL	FUNCIÓN
CHD	Activa modo acorde — al clicar coloca un acorde completo
Chord type	Tipo: Major, Minor, Dim, Aug, Sus2, Sus4, 7ths, Add9, Power
NOT	ON/OFF envío de notas MIDI. En OFF solo envía clock y CC/LFO
MFX	ON/OFF del Master FX para la parte

05 • Generación de Patrones

El corazón creativo del controlador

El sistema de generación crea patrones musicales completos basados en estilos predefinidos. Seleccioná un estilo, ajustá los parámetros y tocá **Generate**.

Controles de Generación

CONTROL	FUNCIÓN
Style	Selecciona estilo musical
GEN	Genera patrón según el estilo
MUT	Muta las notas actuales: transpone, cambia octava, velocidad, duración — siempre dentro de la escala
Mono/Poly	Mono: notas individuales / Poly: genera acordes

Parámetros de Generación

PARÁMETRO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Density	0-100%	Probabilidad de notas en cada beat
Octave Range	1-4	Rango de octavas para la generación
Note Length	0.25-4	Duración base de las notas
Velocity	0-127	Velocidad base
Swing	0-100%	Cantidad de swing aplicado
Syncopation	0-100%	Nivel de sincopación

Tip: La generación es determinista — con los mismos parámetros obtendrás el mismo resultado. Experimenta ajustando un parámetro a la vez.

Funciones Avanzadas (Solo Escritorio)

Chord Voicing

Configura cómo se distribuyen las notas de acorde: Root Position, 1st Inversion, 2nd Inversion, Open, Drop 2, Spread.

Progression

Soporte de progresiones armónicas predefinidas para generar patrones con movimiento armónico.

BPM from Style

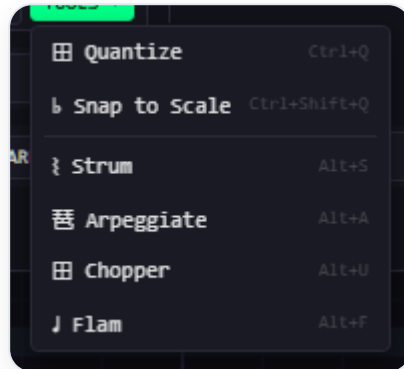
Ajusta el tempo automáticamente según el estilo seleccionado.

Apply to All Parts

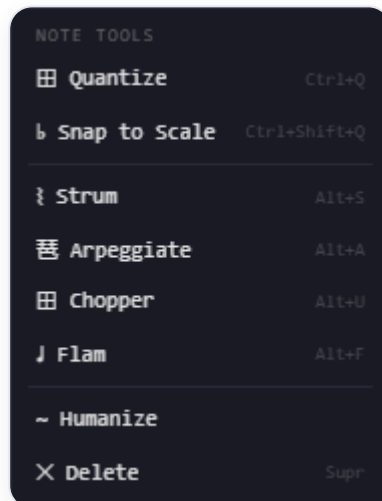
Genera patrones para todas las partes simultáneamente.

06 • Herramientas de Edición

Transformá tus notas con herramientas profesionales



Menú de herramientas — acceso rápido a todas las funciones de edición



Menú contextual — clic derecho en el piano roll para acceso rápido

Quantize

Alinea las notas seleccionadas a la cuadrícula más cercana.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Grid	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, etc.
Strength	0-100% (cuánto se mueven las notas)
Scope	Selected / All

Snap to Scale

Ajusta las notas a la escala más cercana.

MODO	DESCRIPCIÓN
Nearest	Mueve a la nota de escala más cercana
Up	Siempre mueve hacia arriba
Down	Siempre mueve hacia abajo

Strum

Aplica un efecto de rasgueo a las notas superpuestas (mismo tick).

Delay: 1-50 ms · **Dirección:** Up / Down / Random

Arpegiate

Convierte acordes en arpeggios secuenciales.

Patrones: Up, Down, UpDown, Random · **Rate:** 1/4, 1/8, 1/16

Chopper

Fragmenta notas largas en fragmentos más cortos. Ideal para redobles de batería.

Divisions: número de fragmentos · **Gate:** duración de cada fragmento (%)

Flam

Añade una nota anterior muy corta antes de cada nota seleccionada.

Delay: retraso del flam (ms) · **Velocity:** velocidad de la nota flam

Humanize

Aplica variación aleatoria para un sonido más natural.

PARÁMETRO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Velocity Pct	0-100%	Variación de velocidad
Timing Pct	0-100%	Variación de timing
Scope	Selected / All	Alcance de la operación

Otras Herramientas

HERRAMIENTA	ATAJO	FUNCIÓN
Velocity Random	VEL	Asigna velocidades aleatorias
Note Length Random	LEN	Varía la duración de las notas
Transpose	TRNSP	Transpone por semitonos
Invert	INV	Invierte el patrón melódico
Retrograde	RETRO	Invierte el patrón temporal

Tip: **Quantize** es útil después de grabar MIDI desde un teclado. **Humanize** se recomienda aplicar al final, como toque sutil.

07 • Panel de CC (Parámetros)

Control en tiempo real del Electribe

Cada slider controla un parámetro del Electribe en tiempo real. Todos los valores son **por parte** — se guardan y restauran al cambiar de parte.

PARÁMETRO	CC	RANGO	DESCRIPCIÓN
Filter Cutoff	74	0–127	Frecuencia de corte del filtro
Filter Resonance	71	0–127	Resonancia del filtro
Filter EG Intensity	83	0–127	Intensidad del envolvente del filtro
EG Attack	73	0–127	Tiempo de ataque
EG Decay/Release	72	0–127	Tiempo de decay/release
Oscillator Pitch	80	0–127	Tono del oscilador
Oscillator Glide	81	0–127	Velocidad de glide
Oscillator Edit	82	0–127	Edición del oscilador
Modulation Depth	85	0–127	Profundidad de modulación
Modulation Speed	86	0–127	Velocidad de modulación
Amp Level	7	0–127	Volumen
Amp Pan	10	0–127	Posición estéreo
IFX Edit	87	0–127	Intensidad del efecto de inserción
IFX On/Off	104	0/127	Encender/apagar IFX
MFX X	102	0–127	Eje X del pad de efectos maestros
MFX Y	103	0–127	Eje Y del pad de efectos maestros
MFX Send	105	0/127	Enviar parte al efecto maestro
MFX On/Off	106	0/127	Encender/apagar efecto maestro

08 • Panel LFO (Moduladores)

8 LFOs independientes por parte

Cada LFO puede modular cualquier parámetro CC en tiempo real, creando movimiento y expresión en tus patrones.

Header

CONTROL	FUNCIÓN
ON/OFF	Activa/desactiva el LFO
Forma	Sine ~, Triangle Δ, Saw ∟, Square □, S&H 田
X	Asigna a MFX X (CC 102)
Y	Asigna a MFX Y (CC 103)
INV	Invierte forma de onda

Parámetros

CONTROL	FUNCIÓN
Rate	Sync: 16:1 → 1/32 · Free: 0.05–20 Hz
Depth	Profundidad 0–100%
Dest	Destino CC (Cutoff, Resonance, etc.)
Min	Valor mínimo de salida (0–127)
Max	Valor máximo de salida (0–127)
Shuffle	Retraso en pasos impares (0–100%)

Formas de Onda

FORMA	DESCRIPCIÓN	USO RECOMENDADO
Sin	Seno — suave	Vibrato suave
Tri	Triangular — lineal	Filter sweeps
Saw	Sierra — asimétrico	Barridos
Square	Cuadrada — on/off abrupto	Efectos on/off

S&H	Sample & Hold — valores aleatorios	Texturas aleatorias
----------------	------------------------------------	---------------------

Tasas de Sincronización

TASA	CICLOS POR COMPÁS	VELOCIDAD
16:1	1 cada 16 negras	Muy lento
8:1	1 cada 8 negras	Lento
4:1	1 cada 4 negras	1 compás
2:1	1 cada 2 negras	Medio-lento
1/1	1 por negra	Normal
1/4	4 por negra	Rápido
1/16	16 por negra	Muy rápido
1/32	32 por negra	Extremo

Un solo LFO por CC: Si asignás un CC que ya usa otro LFO en la misma parte, el anterior se limpia automáticamente. Esto evita que dos LFOs compitan por el mismo parámetro.

MFX auto-enable: Al asignar MFX X o Y como destino, se activan automáticamente MFX On (CC 106) + MFX Send (CC 105) para esa parte.

09 • Transporte y Sincronización

Control de reproducción y sincronización MIDI

Controles

CONTROL	ATAJO	FUNCIÓN
■ Stop	Esc	Detiene reproducción
► Play	Espacio	Inicia/detiene reproducción
● Rec	R	Toggle de grabación
BPM	—	Tempo: 20–300
Swing	—	Swing: -50% a +50%
Sync	—	Off / Master / Slave

Modos de Sincronización

Configuración del Electribe: Para sincronizar, el Electribe debe estar en **Global → Clock Mode**:

- **Internal** → Electribe es master (para modo Slave de la app)
- **External USB** o **Auto** → Electribe es slave (para modo Master de la app)

● Off

Sin reloj MIDI. Solo timer interno de la aplicación.

● Master

Envía MIDI Start y Clock (24 PPQ) al Electribe.

● Slave

Recibe MIDI Clock del Electribe. Detecta BPM automáticamente.

Mensajes MIDI en Modo Slave

MENSAJE	CÓDIGO	ACCIÓN
---------	--------	--------

Clock	0xF8	Incrementa contador de pulsos
Start	0xFA	Arranca reproducción
Continue	0xFB	Continúa reproducción
Stop	0xFC	Detiene reproducción

10 • MFX (Master Effects)

Control del pad XY de efectos maestros

Uso Básico

1. Selecciona una parte en la barra lateral
2. Haz clic en **MFX** para activar el efecto maestro
3. Los LFOs pueden modular MFX X (CC 102) y MFX Y (CC 103)

Asignación Rápida con LFO

En cada tarjeta LFO, los botones **X** e **Y** asignan directamente el LFO al eje correspondiente del pad XY.

Al hacer clic se activan automáticamente los 3 pasos necesarios:

1. **MFX On** (CC 106 = 127)
2. **MFX Send** (CC 105 = 127) para esa parte
3. **MFX X/Y** (CC 102/103) — el LFO envía las coordenadas

Requisito del Electribe: Para que el pad XY funcione, tanto MFX On como MFX Send deben estar activos. La aplicación activa ambos automáticamente al asignar un LFO a MFX X o Y.

11 • Estilos de Generación

18 estilos musicales predefinidos

ESTILO	BPM	CARACTERÍSTICAS
House	124–128	Melodía rítmica, 4 acordes
Deep House	118–124	Melodía sparse, acordes largos
Techno	130–140	Notas punchy, 2 acordes
Trance	136–145	Arpeggios every-step, acordes de 7ª
DnB	172–178	Sincopado, 2 acordes
Dubstep	140–150	Notas largas, acordes menores
Electro	126–135	Patrón rítmico de 2 pasos
Acid	126–135	Denso every-step, saltos de octava
Ambient	80–110	Muy sparse, acordes de 7ª largos
Trap	135–160	Sparse con saltos de octava
Eurodance	132–142	Upbeat, acordes triada
Synthwave	100–120	Every-step, patrón de octava
Reggaeton	85–105	Ritmo dembow, melodía simple
Jazz	110–140	Walking bass, acordes de 7ª
Funk	100–115	Sincopado, ghost notes
Disco	110–130	Four-on-the-floor, octave bass
Afrobeat	100–120	Polirrítmico, patrones interlocking
Lo-Fi	70–90	Muy sparse, acordes largos, swing

Tip: Al presionar **GEN** , se establece un BPM aleatorio dentro del rango del estilo. En modo **Poly**, también genera pistas de acordes.

12 • Voiceings de Acordes

Cómo se distribuyen las notas de un acorde

Los voiceings transforman completamente el carácter armónico sin cambiar las notas base.

VOICEING	DESCRIPCIÓN	EFEECTO
Root Position	Notas en posición raíz	Estable, fundacional
1st Inversion	La 3ª pasa a la base	Más ligero, menos grave
2nd Inversion	La 5ª pasa a la base	Flotante, inestable
Open	Notas alternas suben una octava	Amplio, espacioso
Drop 2	La segunda nota más alta baja una octava	Jazz, sofisticado
Spread	Cada nota en su propia octava	Muy amplio, orquestal

Tip: El voiceing se aplica en 3 modos: **Poly**, **Modo acorde interactivo**, y **Generador de patrones**.

13 • Groove y Swing

Ajustá el timing para crear diferentes feelings

Controles

- Slider de Swing:** Rango de -50% a +50%. Negativo = anticipado, positivo = retrasado.
- Preset de Groove:** Selección rápida con valores predefinidos.

Presets de Groove

PRESET	SWING	DESCRIPCIÓN
None	0%	Sin swing (timing recto)

Straight	0%	Mismo que None, para claridad
Swing	20%	Swing clásico de jazz
Shuffle	30%	Shuffle más pronunciado
Drunk	15%	Timing irregular, "borracho"
Humanize	10%	Micro-variaciones naturales
MPC 60	22%	Estilo clásico Akai MPC 60
MPC 3000	18%	Estilo Akai MPC 3000
Linn	25%	Estilo LinnDrum, electro pop

Nota: Si ajustás el slider de swing manualmente, el preset vuelve a **None**. Cada parte tiene su propio valor de swing.

14 • Presets y Exportación

Guardá, cargá y compartí tus proyectos

El sistema de presets permite guardar el estado completo de la app para continuar con un proyecto en cualquier momento.

Guardar Preset

1. Abre el panel de Presets
2. Toca 
3. Escribe un nombre
4. El preset aparece con fecha y cantidad de notas

Cargar Preset

1. Abre el panel de Presets
2. Toca  junto al preset
3. Se carga todo el estado

Exportar / Importar

FUNCIÓN	FORMATO	DESCRIPCIÓN
Export All	.json	Exporta preset completo
Import All	.json	Importa preset completo
Export MIDI	.mid	Exporta patrón como MIDI
Import MIDI	.mid	Importa patrón desde MIDI

Qué se Guarda en un Preset

CATEGORÍA	DATOS GUARDADOS
Notas	Todas las notas de las 16 partes (posición, tono, velocidad, duración)
CC por parte	18 parámetros CC × 16 partes = 288 valores
LFOs por parte	8 LFOs × 16 partes = 128 configuraciones
Secuenciador	BPM, swing, step count, grid resolution

Escala	Root note, tipo de escala, lock
Parts	Mutes, MFX on/off, canal MIDI
Generador	Estilo, modo melódico, chord mode, voicing
Groove	Swing, groove preset

Tip: Puedes exportar tus presets y llevarlos a otro dispositivo. Solo importa el archivo `.json` en la otra computadora o teléfono.

Auto-guardado: La app guarda automáticamente el estado actual cada 1.5 segundos. Al abrir la app, pregunta si querés restaurar la última sesión.

15 • Versión Móvil

Interfaz optimizada para táctil

HACKTRIBE CONTROLLER

MIDI: -- No Output --

-- No Input --

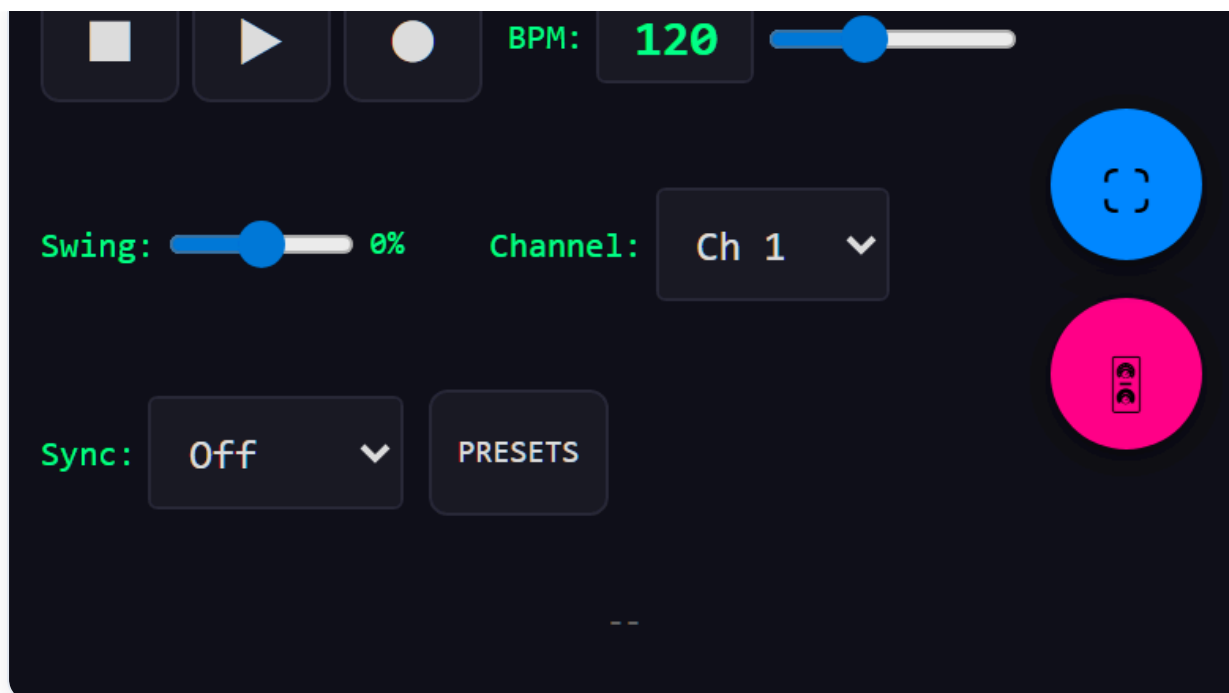
1 Part 1 2 Part 2 3 Part 3 4 Part 4

SCALE Root: C Scale: Minor Lock: ☒ GRID S

CC LFO

PART PARAMETERS

CC74	Filter Cutoff	<input type="range"/>	64
CC71	Filter Resonance	<input type="range"/>	64
CC83	Filter EG Intensity	<input type="range"/>	64
CC73	EG Attack	<input type="range"/>	64
CC72	EG Decay/Release	<input type="range"/>	64
CC80	Oscillator Pitch	<input type="range"/>	64
CC81	Oscillator Glide	<input type="range"/>	64
CC82	Oscillator Edit	<input type="range"/>	64
CC85	Modulation Depth	<input type="range"/>	64
CC86	Modulation Speed	<input type="range"/>	64
CC7	Amp Level	<input type="range"/>	64



Versión móvil — diseño adaptado para pantallas táctiles

La versión móvil mantiene todas las funciones esenciales mientras adapta la experiencia al formato táctil con gestos avanzados.

Características Únicas del Móvil



Gestos Táctiles

Long-press drag, pinch zoom, swipe navigation



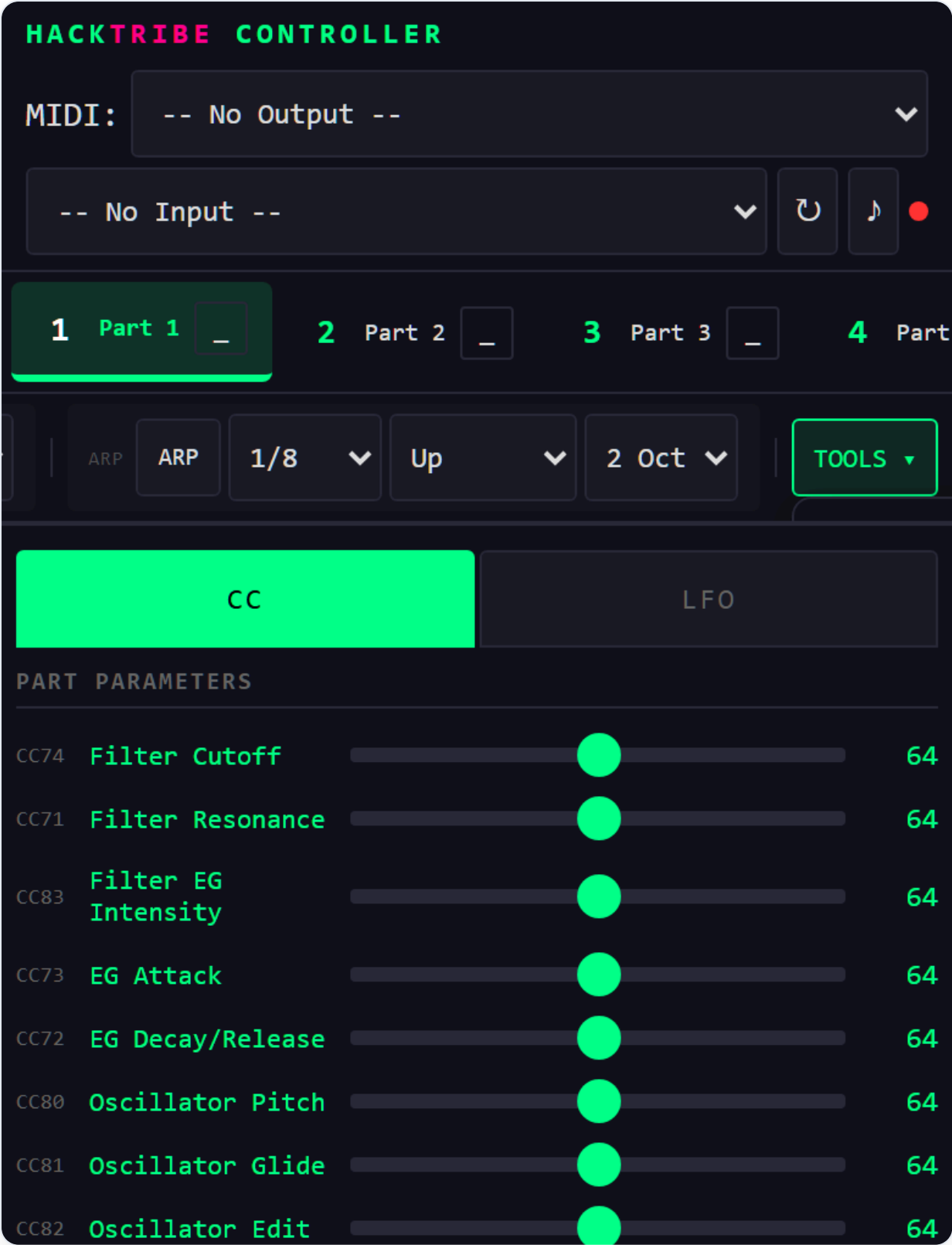
Pantalla Completa

Maximizar el editor de patrones



Auto-Scroll

Sigue al playhead durante reproducción



Panel de herramientas móvil — bottom sheet con todas las funciones

Gestos Principales

GESTO	MODO DRAW	MODO SELECT	MODO MOVE
Toque	Crear nota	Seleccionar	Iniciar arrastre

Arrastrar	Crear múltiples	Selección rectangular	Mover notas
Long-press + arrastrar	—	Añadir/quitar selección	—
Pinch	Zoom	Zoom	Zoom

Navegación por Paneles

PANEL	CONTENIDO
Izquierdo	Partes y configuración
Central	Editor de patrones
Derecho	Herramientas y generación

Tip Android: Usá landscape para más espacio de edición. Long-press para menús contextuales. Pinch zoom para ver más detalles.

Tabla Comparativa: Escritorio vs Móvil

FUNCIÓN	ESCRITORIO	MÓVIL
Style generation	373 líneas	80 líneas
Chord voicing	✓	✗
Progression	✓	✗
BPM from style	✓	✗
Apply to all parts	✓	✗
Draw/Erase/Select/Move	Botones toggles	Tabs
Zoom controls	Botones +/-	Pinch
Velocity lane	✓	✗
WaveSurfer audio	✓	✗
Touch gestures	✗	✓
Fullscreen toggle	✗	✓
Auto-scroll	✗	✓

Swipe navigation	X	✓
------------------	---	---

16 • Atajos de Teclado

Referencia rápida de atajos

Generales

ATAJO	FUNCIÓN
Ctrl+Z	Deshacer
Ctrl+Y	Rehacer
Ctrl+C	Copiar
Ctrl+V	Pegar
Ctrl+A	Seleccionar todo
Supr	Eliminar seleccionadas

Modos de Edición

ATAJO	FUNCIÓN
D	Modo Draw
E	Modo Erase
S	Modo Select
M	Modo Move
F	Fold
G	Ghost

Herramientas

ATAJO	FUNCIÓN
Ctrl+Q	Quantize

Ctrl+Shift+Q	Snap to Scale
Alt+S	Strum
Alt+A	Arpegiate
Alt+U	Chopper
Alt+F	Flam

Transporte

ATAJO	FUNCIÓN
Espacio	Play / Stop
Esc	Stop
R	Record

Navegación de Notas

ATAJO	FUNCIÓN
← →	Mover nota(s) izquierda/derecha
↑ ↓	Mover nota(s) arriba/abajo (semitono)
Shift+← →	Aumentar/disminuir longitud en 0.25 steps

17 • Solución de Problemas

Resolución de problemas comunes

PC

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No conecta MIDI	Verifica permisos del navegador, driver KORG USB-MIDI, y que el Electribe esté en modo MIDI
No hay audio	Verifica que el audio no esté silenciado en el sistema
Presetos perdidos	Los presets se guardan en localStorage — no se borran al cerrar
Lentitud	Reduce la densidad de notas o el tamaño del buffer de audio
Notas fuera de escala	Usa Snap to Scale para corregir

Móvil

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No conecta USB	Verifica cable OTG y permisos USB
No hay audio	Verifica volumen del dispositivo
Lentitud	Reduce densidad de notas
Touch no responde	Recarga la página
Zoom accidental	Usa dos dedos para zoom controlado

Consejos

- **Usa Ghost notes** para mantener coherencia entre partes
- **Guarda presets frecuentemente** — el navegador puede borrar datos
- **Experimenta con estilos** — los mismos parámetros dan resultados diferentes
- **Humanize al final** — aplica variación sutil después de crear el patrón
- **Usa Snap to Scale** para evitar notas fuera de tono
- **Usa landscape en móvil** para más espacio de edición

Referencia Rápida — Funciones MIDI

FUNCIÓN	MENSAJE	PROPÓSITO
sendNoteOn	0x90 ch, note, vel	Nota encendida
sendNoteOff	0x80 ch, note, 0	Nota apagada
sendCC	0xB0 ch, cc, val	Control Change
sendClock	0xF8	Pulso de reloj MIDI
sendTransport	0xFA / 0xFC / 0xFB	Start / Stop / Continue